

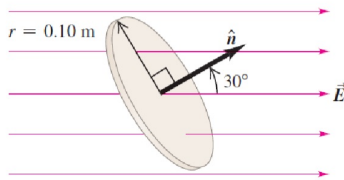
Tema 6

Preguntas Presentación

Ejemplo 1.

Un disco de radio igual a 0.10 m está orientado con su vector unitario normal $\hat{n}$ a un ángulo de 30° con respecto a un campo eléctrico uniforme $\vec{E}$ con magnitud de 2.0×10^3 N/C (figura 22.7). (Como ésta no es una superficie cerrada, no tiene un "interior" ni un "exterior"; por ello en la figura se tiene que especificar la dirección de $\hat{n}$). a) ¿Cuál es el flujo eléctrico a través del disco? b) ¿Cuál sería el flujo que cruzaría el disco si se girara de manera que $\hat{n}$ fuera perpendicular a $\vec{E}$? c) ¿Cuál sería el flujo que pasaría a través del disco si $\hat{n}$ fuera paralela a $\vec{E}$?

22.7 El flujo eléctrico Φ_E a través de un disco depende del ángulo entre su normal $\hat{n}$ y el campo eléctrico $\vec{E}$.



$$\begin{aligned} a) \Phi_E &= E \cdot A \cdot \cos(\theta) \\ \Phi_E &= 2 \cdot 10^3 \cdot \pi \cdot 0.1^2 \cdot \cos(30) \\ \Phi_E &= 54.41 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}} \end{aligned}$$

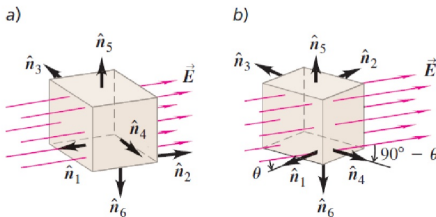
$$\begin{aligned} b) \text{ Si } \hat{n} \perp \vec{E}, A \parallel \vec{E}, \\ \Phi_E &= 0 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} c) \text{ Si } \hat{n} \parallel \vec{E}, A \perp \vec{E} \\ \Phi_E &= A \cdot E = 20\pi \\ \Phi_E &= 62.83 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}} \end{aligned}$$

Ejemplo 2.

Una superficie cúbica imaginaria de lado L está situada en una región de campo eléctrico uniforme $\vec{E}$. Determine el flujo eléctrico que pasa a través de cada cara del cubo y el flujo total a través de éste, cuando a) el cubo está orientado con dos de sus caras perpendiculares al campo $\vec{E}$ (figura 22.8a); y b) cuando el cubo se gira un ángulo θ , con respecto a un eje vertical (figura 22.8b).

22.8 Flujo eléctrico de un campo uniforme $\vec{E}$ a través de una caja cúbica de lado L en dos orientaciones.



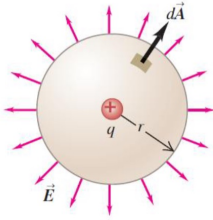
$$\begin{aligned} a) \Phi_1 &= \Phi_4 = \Phi_5 = \Phi_6 = 0 \\ \Phi_1 &= E \cdot L^2 \\ \Phi_2 &= -E \cdot L^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b) \Phi_5 &= \Phi_6 = 0 \\ \Phi_1 &= E \cdot L^2 \cdot \cos(\theta) \\ \Phi_2 &= -E \cdot L^2 \cdot \cos(\theta) \\ \Phi_3 &= E \cdot L^2 \cdot \sin(\theta) \\ \Phi_4 &= -E \cdot L^2 \cdot \sin(\theta) \end{aligned}$$

Ejemplo 3.

Una carga puntual $q = +3.0 \mu\text{C}$ está rodeada por una esfera imaginaria centrada en la carga y cuyo radio mide 0.20 m (figura 22.9). Determine el flujo eléctrico a través de la esfera.

22.9 Flujo eléctrico a través de una esfera centrada en una carga puntual.



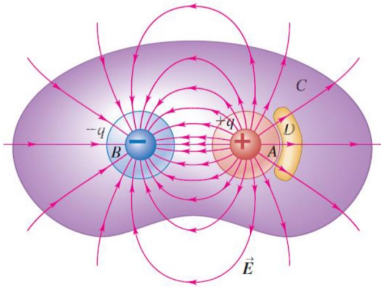
$$\Phi_E = \int \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2} \cdot \int dA$$

$$\Phi_E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2} \cdot 4\pi r^2 = \frac{q}{\epsilon_0}$$

Ejemplo 4.

La figura 22.15 muestra el campo producido por dos cargas puntuales $+q$ y $-q$ (un dipolo eléctrico). Determine el flujo eléctrico a través de cada una de las superficies cerradas, A, B, C y D.

22.15 El número neto de líneas de campo que salen de una superficie cerrada es proporcional a la carga total encerrada por esa superficie.



$$\Phi_{E_D} = 0$$

$$\Phi_{E_A} = \frac{+q}{\epsilon_0}$$

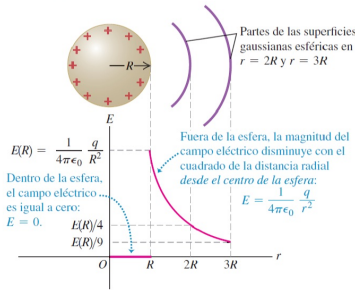
$$\Phi_{E_B} = \frac{-q}{\epsilon_0}$$

$$\Phi_{E_C} = \frac{+q - q}{\epsilon_0} = 0$$

Ejemplo 5.

Se coloca una carga positiva total q en una esfera conductora sólida de radio R (figura 22.18). Determine $\vec{E}$ en cualquier punto en el interior o en el exterior de la esfera.

22.18 Cálculo del campo eléctrico de una esfera conductora con carga positiva q . Fuera de la esfera, el campo es el mismo como si toda la carga estuviera concentrada en el centro de la esfera.

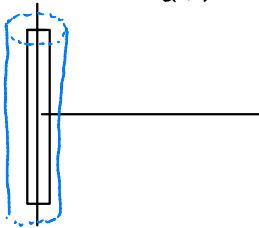


$$E(r \leq R) = 0$$

$$E(r > R) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2}$$

Ejemplo 6.

Una carga eléctrica está distribuida de manera uniforme a lo largo de un alambre delgado de longitud infinita. La carga por unidad de longitud es λ (se supone positiva). Calcule el campo eléctrico usando la ley de Gauss.



$$Q = \lambda L$$

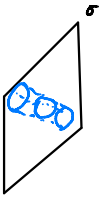
Asumo campo radial uniforme y hacia afuera
 $\vec{E} \parallel d\vec{A}$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q_{enc}}{\epsilon_0} \rightarrow E \cdot 2\pi r L = \frac{q_{enc}}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{q}{2\pi\epsilon_0 r L} = \frac{\lambda L}{2\pi\epsilon_0 r L} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$

Ejemplo 7.

Use la ley de Gauss para determinar el campo eléctrico que genera una lámina delgada, plana e infinita, donde hay una densidad superficial de carga, uniforme y positiva σ .



Asumo campo radial hacia afuera
uniforme. $E \perp d\vec{A}$

$$\oint E \cdot d\vec{A} = \frac{q_{enc}}{\epsilon_0}$$

$$E \cdot \int d\vec{A} = \frac{\sigma A}{\epsilon_0}$$

$$E \cdot 2A = \frac{\sigma A}{\epsilon_0} \rightarrow E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

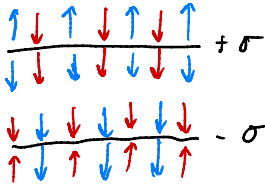
$$Q = \sigma A$$

Ejemplo 8.

Dos placas conductoras paralelas, grandes y planas, tienen cargas de igual magnitud pero con signo contrario; las densidades de carga en la superficie son $+\sigma$ para una y $-\sigma$ para la otra. Determine el campo eléctrico en la región entre las placas.

$$E_{+\sigma} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

$$E_{-\sigma} = \frac{-\sigma}{2\epsilon_0}$$



$$E = E_{+\sigma} - E_{-\sigma} = 2 \frac{\sigma}{2\epsilon_0} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

Ejemplo 9.

Una carga eléctrica positiva Q está distribuida de manera uniforme en todo el volumen de una esfera aislante con radio R . Encuentre la magnitud del campo eléctrico en el punto P a una distancia r del centro de la esfera.



$$\left. \begin{aligned} Q_{enc} &= \frac{4}{3}\pi r^3 \cdot \rho \\ Q &= \frac{4}{3}\pi R^3 \cdot \rho \end{aligned} \right\} \frac{Q}{\frac{4}{3}\pi R^3} = \frac{Q_{enc}}{\frac{4}{3}\pi r^3} \rightarrow Q_{enc} = Q \cdot \frac{r^3}{R^3}$$

$$\oint E \cdot dA = \frac{q_{enc}}{\epsilon_0} \rightarrow E \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q r^3}{R^3 \epsilon_0} \rightarrow E = \frac{Q r}{4\pi R^3 \epsilon_0}$$

Ejemplo 10.

Una esfera hueca de pared delgada y radio de 0.250 m tiene una cantidad desconocida de carga distribuida de manera uniforme en su superficie. A una distancia de 0.300 m desde el centro de la esfera, el campo eléctrico apunta radialmente hacia adentro de la esfera y su magnitud es de 1.80×10^2 N/C. ¿Cuánta carga hay en la esfera?

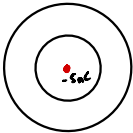


$$\oint E \cdot dA = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0} \quad E \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0} \quad \left. \vphantom{\int E \cdot dA} \right\} Q = E \cdot 4\pi r^2$$

$$Q = 1.8 \cdot 10^2 \cdot 4\pi \cdot (0.3)^2$$

Ejemplo 11.

Un conductor sólido con una cavidad tiene una carga total de +7 nC. Dentro de la cavidad, aislada del conductor, hay una carga puntual de -5 nC. ¿Cuánta carga hay en cada superficie (interna y externa) del conductor?



Como ha de haber flujo 0, la carga de la superficie interna ha de ser de igual magnitud pero positiva

$$Q_{int} = 5 \mu C$$

Para obtener el equilibrio electrostático, $Q_T = Q_{ext} + Q_{int}$

$$Q_{ext} = 7 \mu C - 5 \mu C = 2 \mu C$$